

燃料電池システムにおける一次元加湿器モデルの構築

Construction of One-dimensional Humidifier Model in Fuel Cell System

間 庭 秀 人¹

Shuto MANIWA

木 村 浩 一¹

Koichi KIMURA

日 高 洋 平¹

Yohei HIDAKA

小 岩 信 基¹

Nobuki KOIWA

要 旨

燃料電池システムにおいて、燃料電池スタック内の水分量を適切な範囲に制御することを可能とするために、多孔質中空糸膜型加湿器内部の現象を解析し、水蒸気移動量を推定できる一次元加湿器モデルを構築した。多孔質膜が部分的に乾燥することで水蒸気移動量が低下するドライアップ現象の影響を調べ、加湿器モデルに考慮することで計算精度を向上させた。さらに加湿器モデルの計算結果を、加湿器評価試験および燃料電池システムの台上運転での水蒸気移動量計測結果と比較して検証した。加湿器モデルの推定精度は、燃料電池システムの性能設計や制御最適化に活用する場合に求められる、 $\pm 15\%$ 以内の精度目標を満たすことを確認した。

ABSTRACT

The phenomena inside a porous hollow fiber membrane humidifier were analyzed and a one-dimensional humidifier model that can estimate the water transfer rate was constructed to enable control of the water content in the fuel cell stack of a fuel cell system to the appropriate range. The calculation accuracy of the humidifier model was enhanced by investigating and considering the impact of the dry-up phenomenon that may lower the water transfer rate due to partial drying of the porous membrane. In addition, verification was performed by comparing the calculation results of the humidifier model with the results of humidifier evaluation tests and measurements of the water transfer rate in bench operation of the fuel cell system. The estimation accuracy of the humidifier model was confirmed to satisfy the target accuracy of $\pm 15\%$ or less that is needed for use in performance design and control optimization of fuel cell systems.

1. ま え が き

固体高分子型燃料電池は、環境負荷の低い発電デバイスであり、次世代の動力源として注目されている。

固体高分子型燃料電池の発電性能の保証のためには、水素イオンの伝導機能と、酸素と水素の物理的分離機能を持つ固体高分子膜 (Polymer Electrolyte Membrane: PEM) の厚みを保持することが必要である。発電中に副次的に生成される OH ラジカルや水素ラジカルにより、PEM の高分子鎖が化学的に切断され、セル外に排出されて膜厚が減少する。これに伴い、PEM を介した両極間の未反応ガスの透過量が増加し、水素を多く消費することで燃費性能への影響を引き起こす。PEM の含水量不足は、ラジカルの移動を妨げて高濃度化させ、PEM の膜厚の減少を進行させる。また、PEM の化学的安定性が低下して、経年変化が促進され

ることが知られている⁽¹⁾⁻⁽³⁾。

PEM の含水量確保のために、多くの燃料電池システムは、燃料電池スタックへ供給する空気を加湿するために加湿器を採用している (Fig. 1)。燃料電池スタックから高湿度な空気 (以下 WET ガスと定義する) が排出され、空気供給系に設置された加湿器へ流入する。WET ガスに含まれ

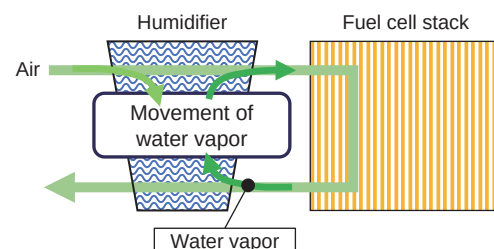


Fig. 1 Humidification system

¹ 先進パワーユニット・エネルギー研究所

E-mail: shuto_maniwa@jp.honda

る水蒸気により、燃料電池スタックに供給する空気（以下 DRY ガスと定義する）は加湿される。

一方、燃料電池スタック内の水分量が過剰になると、アノード極への水素供給が阻害され発電効率が低下し、経時変化が促進される。燃料電池スタック内の水分量を適切な範囲に調整するために、DRY ガスの相対湿度 (Relative Humidity: RH) の制御が重要である。そのため、加湿器による水蒸気移動量の予測が必要であり、燃料電池システムに適用する加湿器の加湿性能を実験とモデリングにより解明する研究が複数おこなわれている^{(4),(5)}。

Honda は、加湿性能と差圧強度が両立できる多孔質中空糸膜型加湿器を燃料電池システムに採用した。

2. 研究のねらい

多孔質膜は、WET ガスの RH が低い条件では加湿性能が低下する特徴がある。DRY ガスを適切に加湿するためには、この加湿性能の低下現象を正確に把握する必要があるが、これまで多孔質膜の加湿器の特性に関する研究は、十分にはおこなわれてこなかった。本研究では、この現象をドライアップ現象とし、その発生要因を解析した。

燃料電池システムの性能設計や制御最適化への活用を目的として、運転条件から燃料電池スタックへの空気の RH を予測する一次元加湿器モデルを構築する。加湿器モデルにはドライアップ現象の影響を再現し、WET ガスの RH が低い条件下の推定精度を向上させる。加湿器モデルの目標精度は、燃料電池システムにおけるばらつき要素を考慮し、PEM の経年変化およびフラidding の防止のために必要なモデル推定誤差を検討した結果、 $\pm 15\%$ 以内とした。

3. 加湿器モデルの構築

3.1. 加湿メカニズム

加湿器による燃料電池システムの加湿手法について説明する。加湿器の機能は、WET ガスから生成水を自己回収し、DRY ガスへ発電に必要な適切な湿度を与えることである。燃料電池システムでは、Fig. 2 のように加湿器と燃料電池スタックが循環系を形成しており、(I) WET ガスと DRY ガスの分圧差により水蒸気が移動、(II) 発電による生成水を伴って燃料電池スタックから排出（生成水の一部はアノード極へ透過）、(III) WET ガスが加湿器に流入というサイクルで水が循環している。したがって、加湿器による水蒸気移動量 N_{wtr} [mol/s] は、燃料電池スタックによる生成水量 N_{gen} [mol/s]、WET ガス内の水分量 N_{wet} [mol/s]、アノード極への水分移動量 $N_{backdiff}$ [mol/s] にて式 (1) の関係であらわされる。

$$N_{wtr} = N_{gen} - N_{wet} - N_{backdiff} \quad (1)$$

燃料電池スタックの反応熱により温度が上昇した WET ガスと DRY ガス間では、加湿器内部で熱交換が発生し、ガスの温度変化が水蒸気移動に影響を与える。

加湿器は、Fig. 3 に示すように加湿モジュールと、流路を形成するヘッドから構成されている。加湿モジュールの中には、中空糸が数千本充填されており、その中空糸の内側を DRY ガス、外側を WET ガスが流れる。Fig. 4(a) は中空糸膜の断面図を拡大したものである。数 nm オーダーの

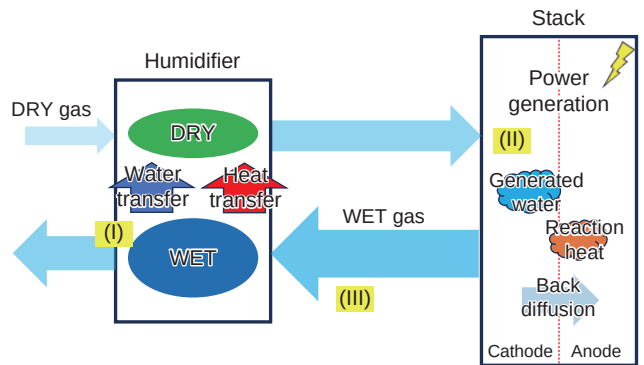


Fig. 2 Water circulation in fuel cell system

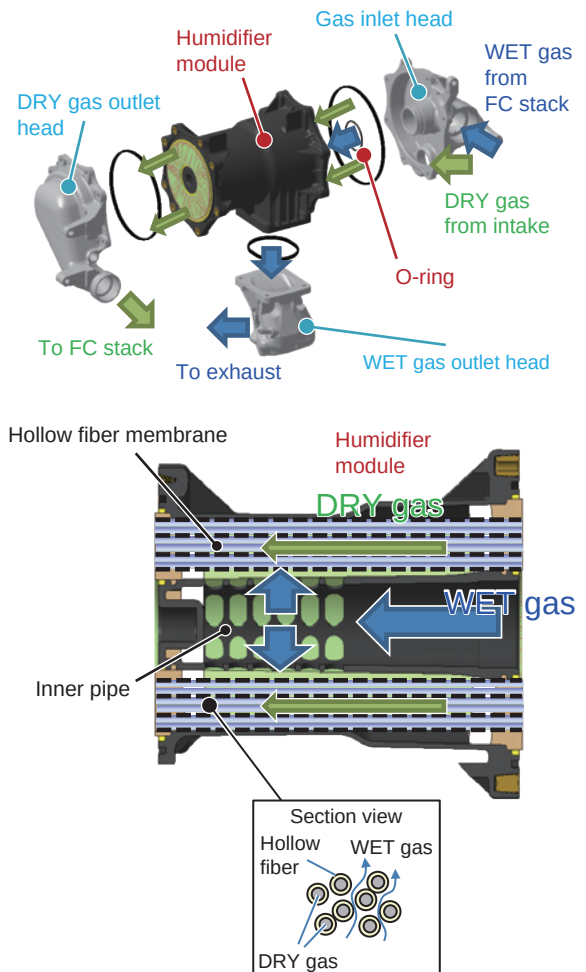
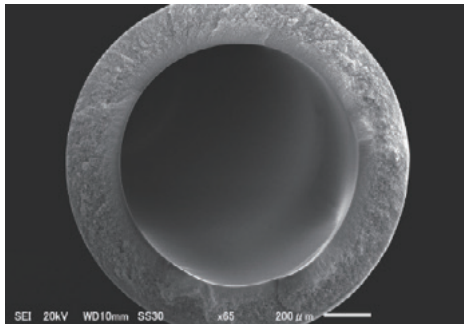


Fig. 3 Structure of humidifier module

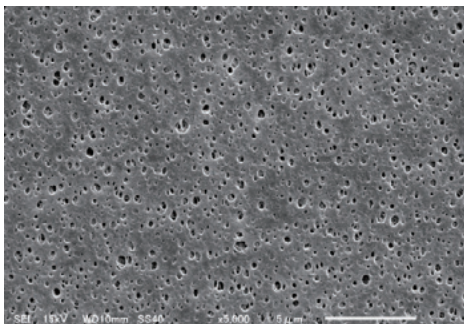
孔が空いており、そこを通過して水分が交換される。中空糸膜の細孔径は、Fig. 4(b)の外側(WETガス側)からFig. 4(c)の内側(DRYガス側)に向かって小さくなっている⁽⁶⁾。

中空糸膜は円筒構造のため、平膜に対して追加の支持構造を設けずに高い差圧強度を得られる利点がある。また、イオン交換膜や溶解拡散膜等の他の交換膜では、水蒸気透過性を高めるために薄膜化が必須なのに対し、多孔質膜では厚みではなく孔径が作用する。膜厚の確保による差圧強度と加湿性能を両立させることが可能であり、燃料電池システムでの使用に適している。

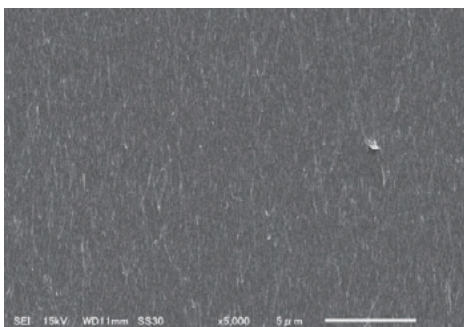
次に、多孔質膜の水蒸気移動メカニズムについて説明する⁽⁷⁾。Fig. 5に細孔での水の移動メカニズムを示す。WETガス中の水分は、吸着現象により膜表面に吸い寄せられる。それらの水分は細孔内の毛管移動によりDRYガスに向かって移動する。細孔を通過した水分は急激な圧力低下に伴う蒸発拡散でDRYガスの中へ入る。これが連続的に起こるのが加湿メカニズムである。



(a) Membrane cross section 65X magnification



(b) Outer surface 5000X magnification



(c) Inner surface 5000X magnification

Fig. 4 Magnified views of hollow fiber membrane

3.2. 一次元加湿器モデルの概要

加湿器による水蒸気移動量を精度よく推定するための一次元加湿器モデルの全体概要を説明する。Fig. 6に一次元加湿器モデルのフローチャートを示す。計算対象とする加湿器出入口のガス状態を入力して、加湿器内の水蒸気と温度の分布を簡易的に算出したものを初期条件とする。次に

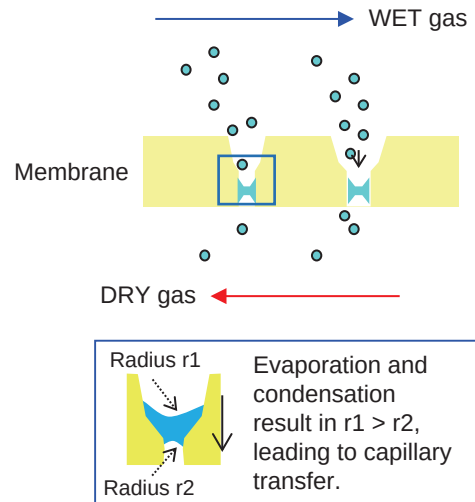


Fig. 5 Mechanism of water transfer

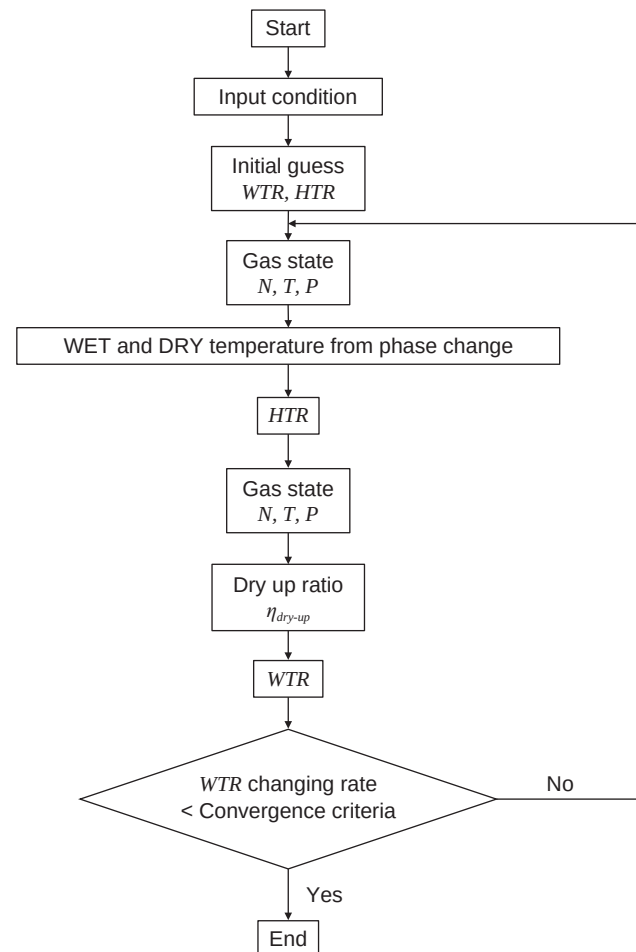


Fig. 6 Flowchart of humidifier model

WET ガスと DRY ガス間の熱移動量 (Heat Transfer Rate: HTR) と、水蒸気と液水の相変化による蒸発潜熱からガス温度の分布を求め、各部の水蒸気分圧と湿度をもとに水蒸気移動量 (Water Transfer Rate: WTR) を計算する。また、ドライアップ現象の影響を受けるため、ガス温度と湿度から、3.4. 節で説明するドライアップ率 (Dry up ratio: η_{dry-up}) を求め、水蒸気移動量の計算に考慮している。

膜の水蒸気移動量と中空糸の軸方向の水蒸気分圧分布は、相互影響が強いため、Fig. 7 に示すように、中空糸軸方向に一次元に離散化して計算することで精度を上げた。熱移動と温度の関係についても同様である。

3.3. 水蒸気移動

加湿器内部現象のモデル化手法について述べる。水蒸気移動は、WET ガスと DRY ガスの水蒸気分圧差を駆動力とする透過現象である。水蒸気移動量 N_{wtr} [mol/s] を膜面積 S [m²] と WET ガス、DRY ガスの水蒸気分圧 $P_{v,wet}$, $P_{v,dry}$ [Pa] とバルクにおける透過抵抗 $R_{mt,total}$ [s/m] を用いて式 (2) であらわす。

$$N_{wtr} = \frac{S}{R_{mt,total}} \cdot \frac{P_{v,wet} - P_{v,dry}}{RT} \quad (2)$$

この透過抵抗は、膜内の物質移動プロセスの説明に用いられる 3 抵抗モデルにより⁽⁸⁾、(i) 蒸発抵抗、(ii) 毛管移動抵抗、(iii) 吸着抵抗の、三つの直列となる抵抗の和であると考えた (Fig. 8)。蒸発抵抗および吸着抵抗については、境界層方程式と次元解析により、式 (3)、(4) のように表すことができる⁽⁹⁾。中空糸近傍の流れのレイノルズ数は 1000 以下であり層流とみなせるため、無次元数の乗数には層流の式を採用した。毛管移動抵抗は、ここでは膜固有の値 k_m を用いて、式 (5) で表現する。

蒸発抵抗:

$$R_{mt,dry} = d_{mem-inner} / (\alpha_{dry} Re^{0.5} Sc^{1/3} D_{H_2O,Air}) \quad (3)$$

吸着抵抗:

$$R_{mt,wet} = d_{wet,asm} / (\alpha_{wet} Re^{0.5} Sc^{1/3} D_{H_2O,Air}) \quad (4)$$

毛管移動抵抗:

$$R_{mt,m} = 1/k_m \quad (5)$$

3.4. ドライアップ現象

ドライアップ現象の詳細と、モデル化について説明する。

Fig. 9 に、WET ガス内の水分量と水蒸気移動量の関係を、モデルによる推定値と 4 章で説明する実験装置を使用して実測した結果の比較で示す。式 (1) から (5) より、毛管移動抵抗が一定であると仮定した場合、水蒸気移動量は WET ガスの水蒸気分圧にほぼ比例し、青点線のような特性を示すと想定される。しかし、実際の水蒸気移動量は、緑点のように想定される移動量よりも小さくなった。これはドライアップ現象による毛管移動抵抗の増加を示している。

多孔質膜におけるガス分離機構に関する先行研究⁽¹⁰⁾を

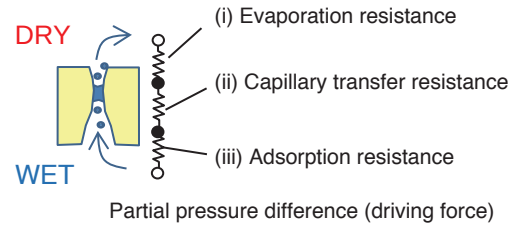


Fig. 8 Three-resistance model for water transfer

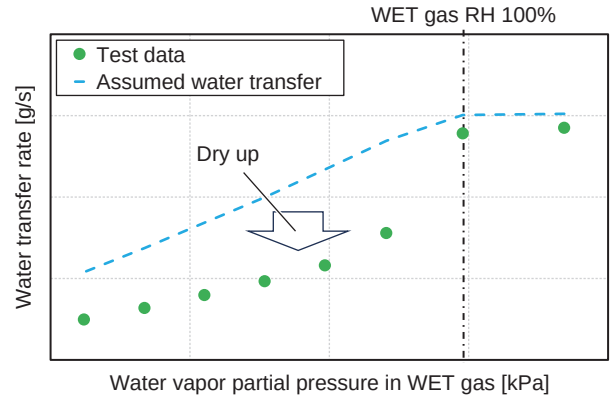


Fig. 9 Characteristics of dry up

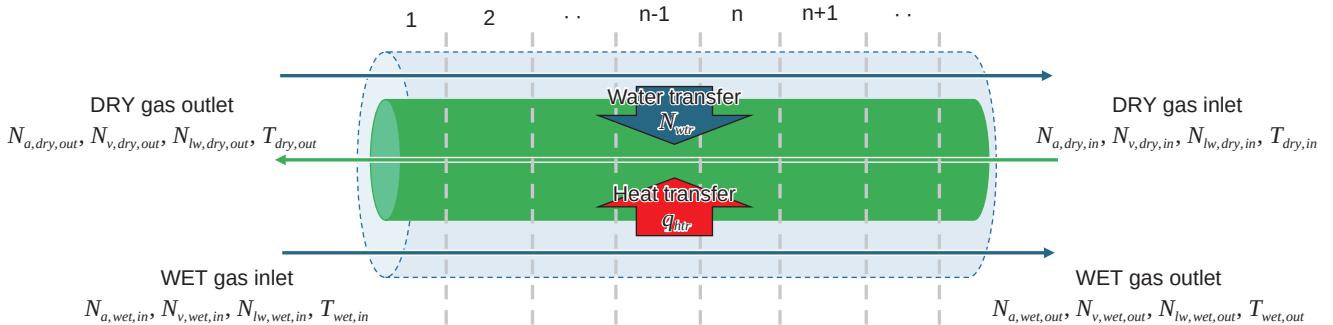


Fig. 7 Discretization of hollow fibers

もとに、ドライアップ現象による加湿性能低下メカニズムについて、以下のように仮説を立てた。Fig. 10 に多孔質における水の毛管移動の機構を示す。細孔内で凝縮した水は液相として、メニスカス半径の差によって、Fig. 10(a) のように毛管吸引力の勾配を駆動力として移動する。細孔内の水が少なくなると、Fig. 10(b) のようにメニスカス半径の差が小さくなり、移動量が減る。さらに、蒸発によって細孔内の両側に空孔が生じ、水蒸気はこの部分を気相で移動することになる。気相での移動は、分子が壁と衝突することによって抵抗を受けながら圧力勾配によって移動するクヌーセン拡散となるが、液相での移動に対して抵抗が大きいため、その抵抗が加わり毛管移動抵抗が増加する。凝縮水のなくなった細孔は、Fig. 10(c) のようにクヌーセン拡散による移動のみとなり、ほぼ機能しなくなる。

細孔内において水蒸気は式 (6) であらわされる Kelvin の凝縮式に従って凝縮する⁽¹¹⁾。細孔内のガスの RH が、膜の細孔径、接触角における凝縮範囲外になった場合、凝縮

水は細孔内から蒸発する。Fig. 11 に WET ガスの RH と凝縮限界となる細孔径の関係を示す。WET ガスの RH が低下すると、凝縮限界となる細孔径より大きい孔径では凝縮水は細孔内から蒸発することを示している。Fig. 12 に、加湿器の多孔質膜単位面積あたりの細孔径分布を示す。膜中には多様な径の細孔が分布しており、WET ガスの RH が低下して凝縮限界となる細孔径が小さくなるほど凝縮水が蒸発する細孔が増加する。この状態にある細孔については、凝縮水が減少して毛管移動抵抗が増加する、もしくは凝縮水がなくなることによって機能しなくなり、加湿性能が低下する要因となる。

$$\ln \frac{RH}{100} = -\frac{2\gamma V}{rRT} \cos\theta \quad (6)$$

ここで、多孔質膜内の全細孔数に対する、Kelvin 式から算出される凝縮限界にある細孔数の比率を、ドライアップ

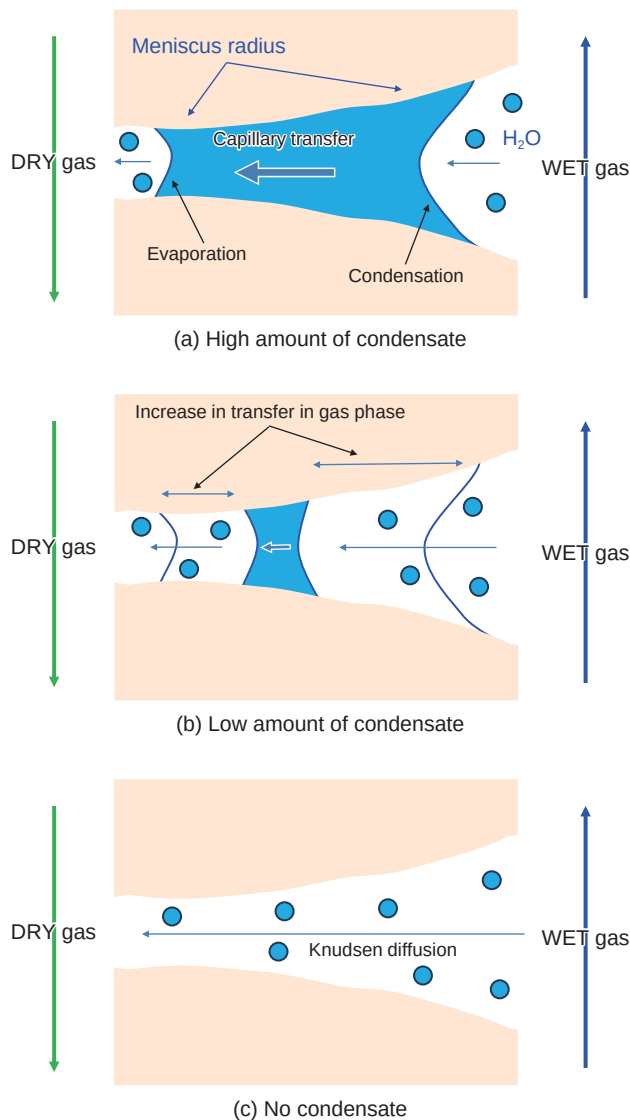


Fig. 10 Mechanism of capillary transfer

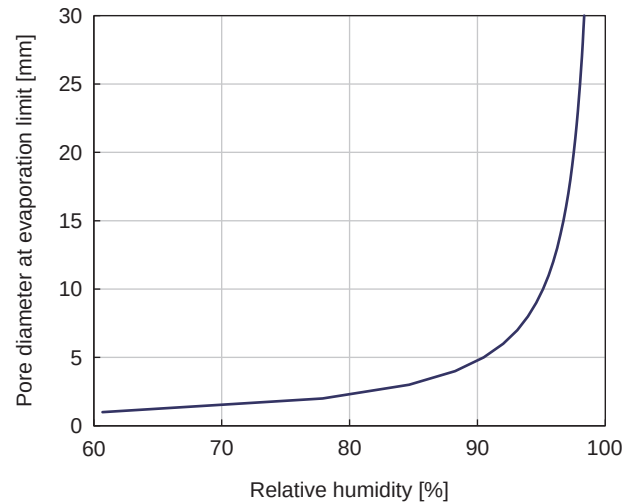


Fig. 11 Relationship between RH and pore diameter at condensation limit

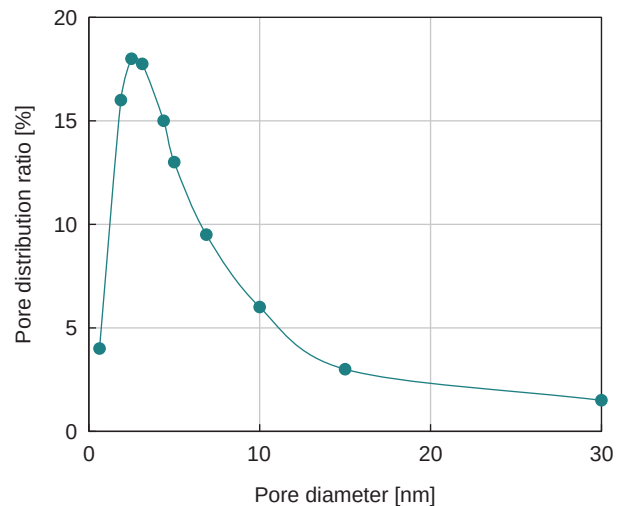


Fig. 12 Pore diameter distribution in membrane

プ率と定義する。ドライアップ現象による加湿性能低下をモデルで再現するために、式(5)の毛管移動抵抗にドライアップ率を考慮する。ドライアップ率が高くなると指数関数的に毛管移動抵抗が大きくなることが4章で説明する実験装置にて観測されたため、フィッティングパラメータ α_{dry-up} を設定し、式(7)であらわす。 α_{dry-up} は運転条件や加湿器のスペックを問わず同一の数値を採用した。

$$R_{m,mem} = 1 / ((1 - \eta_{dry-up})^{\alpha_{dry-up}} k_m + \eta_{dry-up} k_K) \quad (7)$$

毛管移動抵抗は細孔内の凝縮水の影響を受けるため、乾燥状態と湿潤状態の間の遷移に伴う加湿特性の変化には、時間的な遅れが観測された。Fig. 13 は、加湿器に供給する DRY ガスの温度を連続的に変化させ、乾燥状態と湿潤状態のサイクルを繰り返した場合の、加湿器重量と水蒸気移動量の関係を計測したものである。

(A) は高温の DRY ガスを流入させて乾燥させた状態で、DRY ガスの温度を下げると、凝縮水により重量が増加した (B) の湿潤状態となる。再び DRY ガスの温度を上げて乾燥させると、蒸発により重量が低下するが、水蒸気移動量が湿潤状態と同程度確保される (C) の状態となる。このように、重量変化と水蒸気移動量の関係にはヒステリシスが確認され、蒸発による加湿性能低下の速度と、凝縮による加湿性能上昇の速度が異なることがわかる。

この要因として、Fig. 14 に細孔の凝縮水の乾燥過程を示す。乾燥過程において、細孔内では水の蒸発が遅くなるため、先に多孔質膜表面などの毛管移動に寄与していない部分の凝縮水が蒸発する。したがって、細孔内の凝縮水が蒸発し始めるまで、毛管移動抵抗が増加せず、水蒸気移動量が保たれていると考えた。

過渡条件における水蒸気移動量を推定するうえで、この毛管移動抵抗変化のヒステリシスを再現することは重要である。

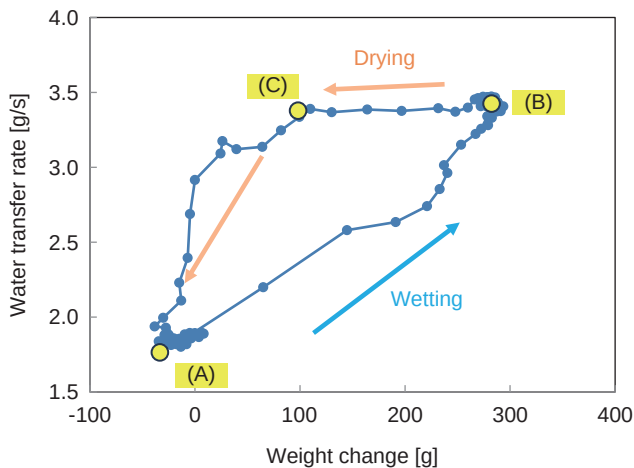


Fig. 13 Hysteresis of weight change versus water transfer

したがって、ドライアップ率の変化は、この遅れを再現するため、式(8)および(9)であらわす一次遅れの式で定義した。凝縮速度と蒸発速度は異なる特性を持つため、別々の係数を設定できるようにした。

蒸発速度:

$$\frac{\partial \eta_{dry-up}}{\partial t} = \alpha_{eva} (\eta_{dry-up} - \eta_{dry-up}^{steady-state}) \quad (8)$$

凝縮速度:

$$\frac{\partial \eta_{dry-up}}{\partial t} = \alpha_{con} (\eta_{dry-up} - \eta_{dry-up}^{steady-state}) \quad (9)$$

3.5. 熱移動と相変化

WET ガスと DRY ガス間の熱交換は、温度差を駆動力とする熱移動である。水蒸気移動の場合と同じく直列の抵抗で考えることができ、WET ガスから膜の WET 側表面への熱伝達、膜の WET 側から DRY 側への伝熱抵抗、膜の DRY 側表面から DRY ガスへの熱伝達の三つの抵抗の和となる。

さらに、加湿モジュール内の熱移動においては、蒸発潜熱がモジュール内の温度分布に影響を与えるため、ガスに含まれる凝縮水の蒸発を考慮する必要がある。蒸発量 N_{eva} [mol/s] は、次元解析と境界層理論より式(10)で表すことができる⁽¹²⁾。そして、蒸発量 N_{eva} と蒸発潜熱から発生する熱量を算出した。

$$N_{eva} = \beta D_{Air,H_2O} (2 + 0.37 Re^{0.61} Sc^{0.51}) \frac{P_{sat,v,wet} - P_{v,wet}}{RT} \quad (10)$$

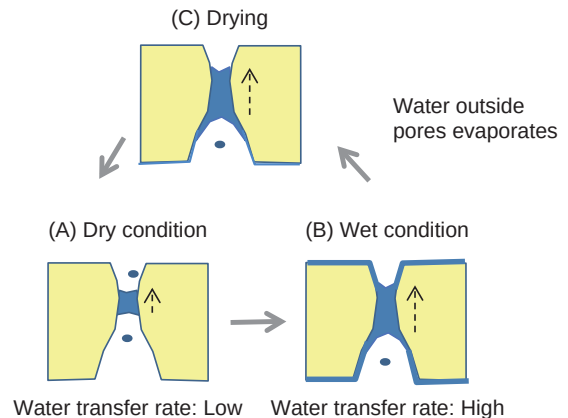


Fig. 14 Condensate during transition between dry and wet conditions

4. 加湿器モデルの精度検証

ここまで導いてきた計算式により、加湿メカニズム全体をモデル化し、一次元加湿器モデルを構築した。4章では、加湿器モデルによる推定値と水蒸気移動量の実測データを比較し、モデルによる推定精度を検証した。

Table 1 Gas conditions for humidifier evaluation test

Condition No.	Dry inlet temperature	Dry inlet pressure	Dry air flow rate	Dry water vapor flow rate	Wet inlet temperature	Wet inlet pressure	Wet air flow rate	Wet water vapor flow rate	Inlet wet ratio *
	K	kPaA	mol/s	mol/s	K	kPaA	mol/s	mol/s	%
1	333.2	237.0	2.87	0.000567	358.9	208.0	2.47	0.937	96.1
2	323.2	167.1	1.90	0.000533	351.2	140.0	1.66	0.712	96.2
3	313.7	145.7	1.52	0.000500	348.5	121.0	1.32	0.613	98.6
4	314.9	135.7	1.14	0.000400	349.7	116.0	0.97	0.547	101.7
5	315.4	125.8	0.76	0.000283	347.3	112.0	0.66	0.357	106.1
6	314.2	117.7	0.59	0.000233	340.7	107.0	0.50	0.190	105.7
7	313.4	112.0	0.38	0.000167	335.1	105.0	0.32	0.103	117.7
8	313.5	108.1	0.24	0.000100	332.0	103.4	0.20	0.060	126.7
9	313.2	105.5	0.14	0.000067	328.1	103.1	0.14	0.028	113.6

* Inlet wet ratio above 100% indicates presence of two-phase (liquid-gas) state.
Inlet wet ratio up to 100% is equivalent to relative humidity (RH) .

4.1. 加湿器評価試験でのモデル精度検証

定常条件に関するモデル精度の検証として、加湿器単体評価試験装置で測定した水蒸気移動量計測結果との比較をおこなった。Fig. 15, 16 に加湿器試験装置の全体構成を示す。加湿器による水蒸気移動量を計測するため、ドライな空気に、生成した水蒸気を流入させてミキシングする手法を採用している。空気の流量はマスフローメータを用いて制御し、目標湿度となるように水蒸気発生量を調整することで、所定の試験条件を実現する構成となっている。この試験装置では、定常条件に限定されるものの、低湿度条件を含む多様な運転条件での評価を可能としている。本試験装置を用いて加湿器の特性を測定し、同条件における加湿器モデルの計算結果と比較することでモデルの精度を検証した。

Table 1 に燃料電池システムにおける高負荷から低負荷の運転条件を想定した供給空気の条件を示す。加湿器単体試験では、このガス条件となるように試験装置をセッティ

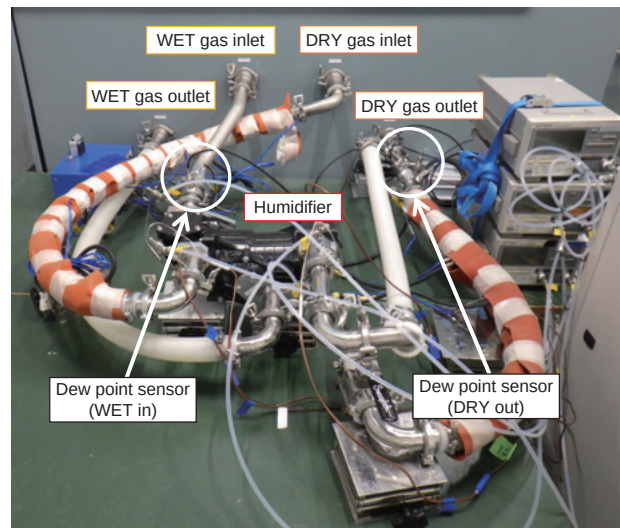


Fig. 16 Configuration around humidifier

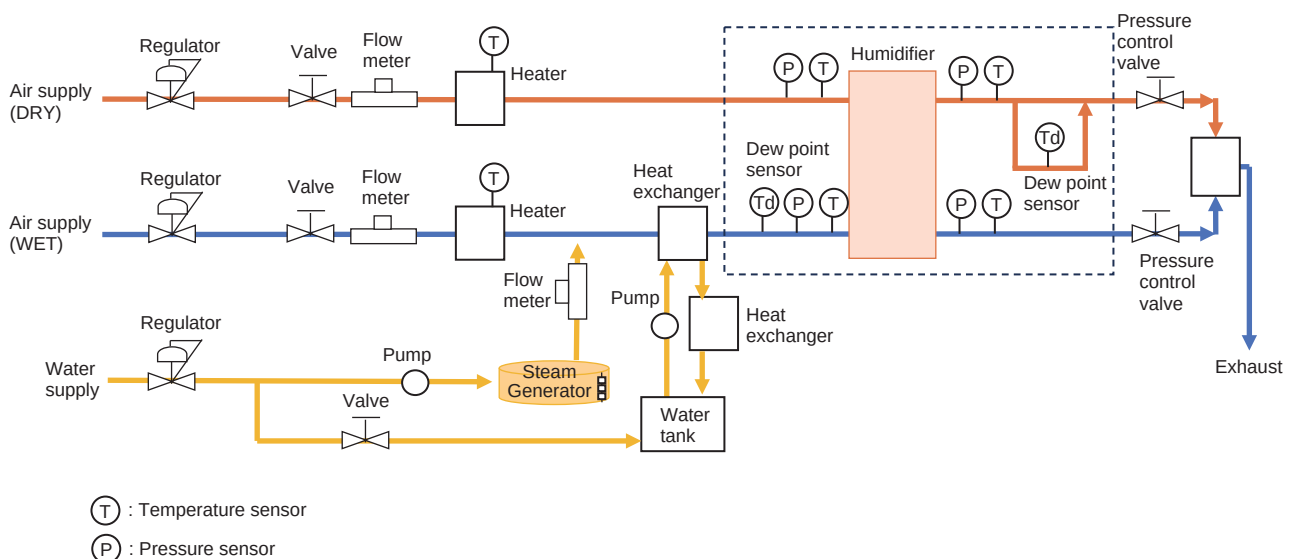


Fig. 15 Humidifier evaluation test apparatus

Table 2 Gas conditions for humidifier evaluation test

Condition No.	Dry inlet temperature	Dry inlet pressure	Dry air flow rate	Dry water vapor flow rate	Wet inlet temperature	Wet inlet pressure	Wet air flow rate	Wet water vapor flow rate	Wet inlet water contents	Inlet wet ratio *
	K	kPaA	mol/s	mol/s	K	kPaA	mol/s	mol/s	g/s	%
10	338.4	224.0	1.756	0.00037	351.1	180.0	1.56	0.497	37.9	119.3
11								0.497	30.8	102.6
12								0.433	26.0	89.9
13								0.373	22.4	80.0
14								0.317	19.0	70.6

* Inlet wet ratio above 100% indicates presence of two-phase (liquid-gas) state.
Inlet wet ratio up to 100% is equivalent to relative humidity (RH).

ングして定常運転をおこないながら、水蒸気移動量を計測した。加湿器モデルには、このガス条件を入力条件として設定して、水蒸気移動量を計算した。Fig. 17に両者の結果の比較を示す。加湿モデルは、すべての条件にて、グラフに示すように±15%以内の精度で水蒸気移動量の推定ができることを確認できた。

次に、ドライアップ現象が発生する条件下での精度についても検証した。Table 2に示すように、WET ガスの RH が 100% 未満となるガス条件でも試験とモデル計算をおこない、その結果を比較した。Condition No. 12 から 14 はドライアップ現象が発生する領域となる。Fig. 18に比較結果を示す。毛管移動抵抗の増加を考慮しない場合の計算結果では精度目標を達成できなかった。しかし、ドライアップ現象を考慮した加湿器モデルは、水蒸気移動量の低下を正確に再現しており、目標精度である±15%以内で水蒸気移動量の推定ができることを確認した。

4.2. 燃料電池システムにおけるモデル精度検証

過渡条件での加湿器モデルの精度検証として、燃料電池システムを運転させた際の供給空気 RH の計測結果と比較をおこなった。燃料電池システムは米国環境保護庁

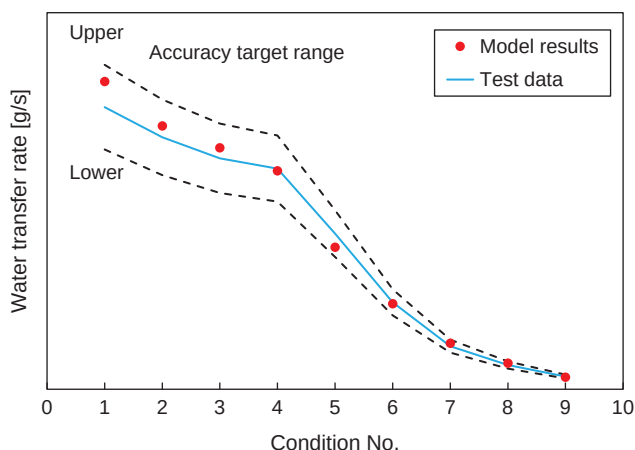


Fig. 17 Comparison of humidifier model and test results

(EPA)の市街地走行モードを模擬した発電をおこない、供給空気の RH は、加湿器 DRY ガス出口の配管にヴァイサラ株式会社の露点計測器 HUMICAP HMT337 を取り付けて計測した。Fig. 19に RH の計測結果とモデルの計算結果の時系列データの比較を示す。モデルは過渡条件において

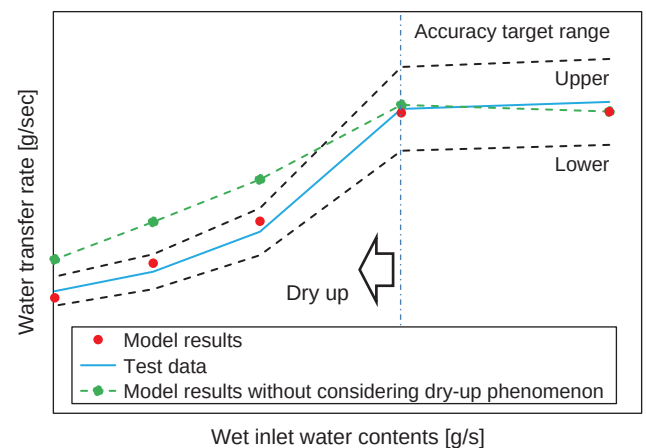


Fig. 18 Comparison of humidifier model and test results in dry up conditions

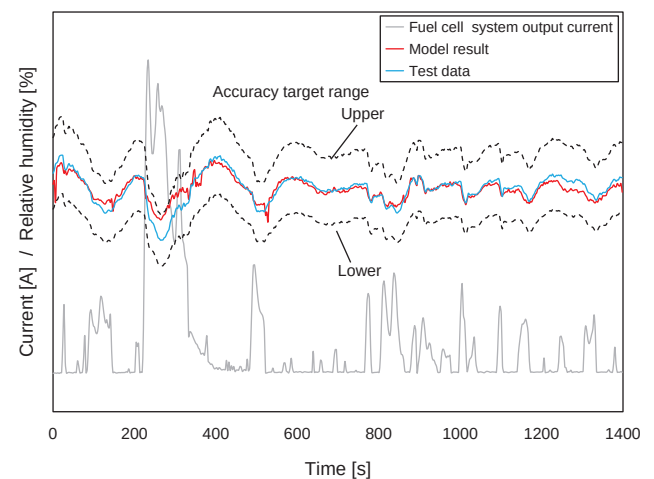


Fig. 19 Comparison of humidifier model and test results in mode operation

も目標精度である±15%以内にRHを推定できることを確認した。

Hondaの新型燃料電池システムでは、この一次元加湿器モデルを近似関数化し、計算負荷を軽減しつつ精度を確保した制御モデルを実装した。そして、制御モデルで算出した水蒸気量をもとに冷媒温度を制御し、高精度な水分量管理を達成した⁽¹³⁾。

5. まとめ

燃料電池システムの性能設計や制御最適化に活用することを目的として、運転条件から燃料電池スタックへ供給する空気のRHを予測する一次元加湿器モデルを構築した。

- (1) 多孔質中空糸膜型加湿器内部で発生する水蒸気移動、熱移動、水の相変化を数理的に表現した。
- (2) ドライアップ現象に着目し、水蒸気移動量の低下や応答遅れをモデル化した。
- (3) 加湿器単体評価試験における水蒸気移動量の計測値および燃料電池システムの台上モード運転中の供給空気のRH計測結果とモデルの計算結果を比較して、モデルの精度を検証した。ドライアップ現象を含む定常条件、および燃料電池システムにおける過渡条件のどちらにおいても、目標精度として設定した±15%以内の精度で加湿器による水蒸気移動量の推定が可能であることを確認した。

参考文献

- (1) Zatoń, M., Rozière, J., Jones, D. J.: Current understanding of chemical degradation mechanisms of perfluorosulfonic acid membranes and their mitigation strategies: a review, *Sustainable Energy & Fuels*, Royal Society of Chemistry, Vol. 1, Issue 3, p. 409-438, (2017), doi: 10.1039/C7SE00038C
- (2) Perry, M. L., Daring, R. M., Kandoi, S., Patterson, T. W., Reiser, C.: *Operating Requirements for Durable Polymer-Electrolyte Fuel Cell Stacks*, Polymer Electrolyte Fuel Cell Durability, Springer, p. 399-417, (2009), doi: 10.1007/978-0-387-85536-3_20
- (3) 陣内亮典: 燃料電池の原理と応用, 朝倉書店, p.132-136, (2023)
- (4) Vu, H. N., Nguyen, X. L., Han, J., Yu, S.: A study on vapor transport characteristics in hollow-fiber membrane humidifier with empirical mass transfer coefficient, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 177, p. 1-12, (2021), doi: 10.1016/j.ijh eatmasstransfer.2021.121549

- (5) Nguyen, X. L., Vu, H. N., Yu, S.: Parametric understanding of vapor transport of hollow fiber membranes for design of a membrane humidifier, *Renewable Energy*, Vol. 177, p. 1293-1307, (2021), doi: 10.1016/j.renene.2021.06.003
- (6) <https://www.nok.co.jp/product/film/kashitu.html>, (参照 2024/7/10)
- (7) 浅枝正司: 多孔性セラミックス膜による低分子混合物の分離機構, セラミックス, Vol. 29, No. 11, p. 967-970, (1994)
- (8) 原谷賢治: 膜によるガス分離プロセス, 膜, 13 巻, 2 号, p. 83-92, (1988), doi: 10.5360/membrane.13.83
- (9) 浅野康一: 物質移動の基礎と応用 Fick の法則から多成分系蒸留まで, 丸善株式会社, p.72-73, (2004)
- (10) 浅枝正司: 無機多孔質固体膜によるガス分離, 膜, 10 巻, 2 号, p.297-304, (1985), doi: 10.5360/membrane.10.297
- (11) 近沢正敏, 武井孝: 吸着と毛管凝縮 - 表面の構造と液体物性 -, 表面科学, Vol. 14, No. 9, p.526-532, (1993), doi: 10.1380/jsssj.14.526
- (12) 浅野康一: 物質移動の基礎と応用 Fick の法則から多成分系蒸留まで, 丸善株式会社, p.122-123, (2004)
- (13) 尾崎浩靖, 山崎薫, 小川隆行, 間庭秀人, 三浦種昭, Todd W.HUSTON: 新型燃料電池システムの開発, Honda R&D Technical Review, Vol. 37, p. 12-18

List of Symbols

d	Pore diameter [m]
$D_{H_2O,Air}$	Diffusion coefficient between air and vapor [m ² /s]
k	Transfer coefficient [m/s]
N	Molar flow rate [mol/s]
P	Pressure [Pa]
q_{hr}	Heat transfer rate [J/s]
r	Radius of curvature of pore [m]
R	Gas constant [J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹]
R_{mt}	Transfer resistance [s/m]
Re	Reynolds number
S	Membrane surface area [m ²]
Sc	Schmidt number
T	Temperature [K]
t	Time [s]
V	Molar volume of water [m ³ /mol]
α	Fitting coefficient
β	Fitting coefficient
γ	Surface tension of water [N/m]
η_{dry-up}	Dry up rate
θ	Contact angle [degree]

Subscripts

<i>a</i>	Air
<i>asm</i>	Assumption
<i>con</i>	Condensation
<i>dry</i>	DRY side
<i>dry-up</i>	Dry up
<i>eva</i>	Evaporation
<i>in</i>	Inlet
<i>K</i>	Knudsen diffusion
<i>l</i>	Liquid water
<i>m</i>	Capillary transfer in membrane
<i>mem-inner</i>	Membrane inner
<i>out</i>	Outlet
<i>sat</i>	Saturation
<i>steady-stat</i>	Steady state
<i>total</i>	Total
<i>v</i>	Vapor
<i>wet</i>	WET side
<i>wtr</i>	Water transfer

■ 著 者 ■



間庭 秀人



日高 洋平



木村 浩一



小岩 信基